PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DE LA LLICENCIATURA DE MATEMÀTIQUES

Universitat Autònoma de Barcelona · anys 80

Enginyeria inversa docent

Memòria, documentació històrica i coherència matemàtica

Dossier metodològic i pla general del projecte

Versió 0.2 · ampliada al segon cicle

Edició de treball · agost de 2026

Índex

1 Objecte i abast del document **1**
1.1 Què es vol recuperar . . . 1
1.2 Què no es pretén . . . 1
1.3 Regla temporal de bibliografia . . . 1

2 Marc documental del pla d'estudis **2**
2.1 El pla de 1980 . . . 2
2.2 Primer cicle: estructura estable de referència . . . 2
2.3 Segon cicle segons el pla de 1980 . . . 2
2.4 La reorganització de 1983 . . . 3
2.5 Regles del segon cicle després de 1983 . . . 3

3 La idea d'«enginyeria inversa» **3**
3.1 Per què és necessària . . . 3
3.2 Flux de reconstrucció . . . 4
3.3 Exemples de retroalimentació ja observats . . . 4

4 Fonts i jerarquia de l'evidència **4**
4.1 Nivell 1: documentació oficial contemporània . . . 4
4.2 Nivell 2: programes, exàmens i materials docents . . . 4
4.3 Nivell 3: bibliografia contemporània . . . 4
4.4 Nivell 4: memòria retrospectiva . . . 4
4.5 Nivell 5: coherència matemàtica i curricular . . . 5

5 Sistema de certesa **5**

6 Mapa general de la llicenciatura a reconstruir **5**
6.1 Primer cicle . . . 5
6.2 Segon cicle: mapa complet de matèries . . . 5
6.3 Matriu anual 1981–1989 . . . 7

7 Cas pilot: Anàlisi Matemàtica I **7**
7.1 Capítol I - Construcció dels nombres reals . . . 7
7.2 Capítol II - Successions reals i convergència . . . 8
7.3 Capítol III - Sèries numèriques . . . 8
7.4 Capítol IV - Funcions reals, límits i continuïtat . . . 8
7.5 Capítol V - Derivació i aplicacions . . . 8
7.6 Capítol VI - Integració de Riemann . . . 8
7.7 Capítol VII - Successions i sèries de funcions . . . 8
7.8 Dependències globals d'Anàlisi I . . . 9

8 Programa de reconstrucció del segon cicle **9**
8.1 Etapa A: mapa documental anual . . . 9
8.2 Etapa B: famílies de dependència . . . 9
8.3 Etapa C: manuals de segon cicle . . . 10

9 Arquitectura estàndard de cada manual **10**

10 Protocol de reconstrucció d'una assignatura **10**
10.1 Fase 1 - Fixar el marc . . . 10
10.2 Fase 2 - Reconstruir el temari . . . 10
10.3 Fase 3 - Desenvolupar el manual . . . 10
10.4 Fase 4 - Integració i auditoria . . . 11

11 Criteris de qualitat **11**
11.1 Rigor matemàtic . . . 11
11.2 Fidelitat temporal . . . 11
11.3 Fidelitat pedagògica . . . 11
11.4 Traçabilitat . . . 11

12 Límits i riscos **11**

13 Estat actual i fases següents **12**
13.1 Manual pilot . . . 12
13.2 Extensió immediata del projecte . . . 12

14 Fonts contemporànies bàsiques **12**
14.1 Documents institucionals i docents . . . 12
14.2 Bibliografia matemàtica de referència admissible . . . 12

15 Conclusió **13**

1 Objecte i abast del document

Aquest dossier descriu el projecte general de reconstrucció de la llicenciatura de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona durant els anys vuitanta. La primera versió se centrava sobretot en el primer cicle i en el manual pilot d'*Anàlisi Matemàtica I*. Aquesta segona versió amplia explícitament l'abast al **segon cicle**, incloses les assignatures optatives o d'oferta variable previstes pels plans de 1980 i 1983.

La idea central es manté: el projecte funciona com una forma d'**enginyeria inversa docent**. Es parteix d'un resultat final parcialment conegut —records de classes, estructura de la llicenciatura, exercicis, teoremes, formes de demostrar i bibliografia de l'època— i es reconstrueix cap enrere l'arquitectura curricular que els podia haver produït. La memòria no opera mai tota sola: es contrasta amb plans oficials, guies UAB, programes contemporanis, bibliografia admissible i coherència interna entre assignatures.

> **Propòsit general.** Produir una col · lecció coherent de manuals que permeti tornar a estudiar la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB dels anys vuitanta amb rigor matemàtic, llenguatge actualment llegible i traçabilitat històrica explícita.

1.1 Què es vol recuperar

El projecte intenta recuperar simultàniament:

1. el pla d'estudis formal, la càrrega docent i la lògica de primer i segon cicle;
2. les assignatures efectivament possibles i, quan es pugui documentar, les realment ofertades cada curs;
3. el temari plausible de cada assignatura i l'ordre pedagògic dels resultats;
4. el nivell de rigor, el tipus de demostracions i els problemes propis de la llicenciatura;
5. les dependències entre assignatures i entre teoremes;
6. la cultura matemàtica de l'època: notació, bibliografia, llenguatge i estil docent.

1.2 Què no es pretén

No es pretén presentar els manuals reconstruïts com una transcripció literal d'apunts originals desapareguts ni atribuir a professors concrets formulacions no documentades. Tampoc es vol adaptar retrospectivament la llicenciatura als graus actuals. El resultat és una reconstrucció crítica i revisable, no una còpia fictíciament exacta.

1.3 Regla temporal de bibliografia

A partir d'aquesta versió queda fixada una norma general per a **tot el projecte**:

> **Cap referència bibliogràfica utilitzada com a base històrica o docent no tindrà una edició posterior a 1990.** S'admeten, per tant, edicions de 1990 o anteriors, en qualsevol idioma.

Una font moderna pot ser consultada internament per comprovar una fórmula, una data o una demostració, però no formarà part de la bibliografia històrica del manual ni servirà per justificar que un contingut pertanyia a la UAB dels anys vuitanta. Els portals digitals actuals s'entenen només com a vies d'accés a documents contemporanis del període.

2 Marc documental del pla d'estudis

2.1 El pla de 1980

L'Ordre de 4 d'octubre de 1980, publicada al *Boletín Oficial del Estado* el 14 de novembre de 1980, modifica el pla d'estudis de la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la UAB i fixa tant el primer com el segon cicle. És una font de nivell màxim per establir noms d'assignatures, curs i càrrega lectiva.

2.2 Primer cicle: estructura estable de referència

Curs	Assignatura	Teoria	Pràctiques
1r	Anàlisi Matemàtica I	4 h	3 h
	Àlgebra I	4 h	3 h
	Física General	3 h	3 h
2n	Anàlisi Matemàtica II	3 h	2 h
	Geometria I	3 h	2 h
	Càlcul de Probabilitats i Estadística	3 h	2 h
	Topologia I	3 h	2 h
3r	Anàlisi Matemàtica III	3 h	2 h
	Geometria II	3 h	2 h
	Càlcul Numèric	3 h	2 h
	Àlgebra II	3 h	2 h

Aquest esquelet és el punt de partida del primer cicle. El programa detallat de cada assignatura s'ha de reconstruir amb fonts complementàries.

2.3 Segon cicle segons el pla de 1980

El pla de 1980 diferencia dues especialitats: **Matemàtica fonamental** i **Matemàtica aplicada**. En aquest període la paraula oficial rellevant és *optativa*; no convé projectar retrospectivament sobre el pla la terminologia moderna de *troncals*.

2.3.1 Especialitat de Matemàtica fonamental

4t curs	Anàlisi Matemàtica IV; Àlgebra III; optatives: Topologia II, Geometria III, Ampliació d'Anàlisi I. L'alumne havia d'escollir dues optatives.
5è curs	Optatives: Anàlisi Matemàtica V, Topologia III, Àlgebra IV, Geometria IV, Ampliació d'Anàlisi II, Ampliació d'Àlgebra i Geometria. L'alumne havia d'escollir quatre optatives.

2.3.2 Especialitat de Matemàtica aplicada

4t curs	Anàlisi Matemàtica IV; optatives: Anàlisi Numèrica, Equacions en Derivades Parcials, Sistemes Dinàmics, Mecànica, Càlcul de Probabilitats i Processos Estocàstics. L'alumne havia d'escollir tres optatives.
5è curs	Optatives: Operadors Diferencials i Integrals, Mecànica de Medis Continus i Fenòmens de Transport, Astrodinàmica i Mecànica Celeste, Ampliació de Sistemes Dinàmics, Estadística. L'alumne havia d'escollir quatre optatives.

Totes les assignatures del segon cicle tenien cinc hores setmanals de classe i les optatives només s'impartien amb un mínim de deu alumnes matriculats. Aquesta condició és essencial: **el catàleg oficial no equival necessàriament a l'oferta real de cada curs**.

2.4 La reorganització de 1983

L'Ordre de 12 de juliol de 1983, publicada el 14 de setembre, modifica específicament el segon cicle. Desapareix la separació formal en dues especialitats rígides i es crea un sistema flexible basat en una assignatura obligatòria, un grup de matèries fonamentals i una oferta variable.

2.4.1 Catàleg oficial de quart curs (1983)

Anàlisi Matemàtica IV	Àlgebra III
Geometria Algebraica	Ampliació d'Anàlisi I
Geometria Diferencial	Topologia II
Equacions en Derivades Parcials	Anàlisi Numèrica
Sistemes Dinàmics	Lògica i Fonaments
Estadística Matemàtica	Mecànica
Història de les Matemàtiques	

2.4.2 Catàleg oficial de cinquè curs (1983)

Anàlisi Matemàtica V	Ampliació d'Àlgebra
Teoria de Nombres	Ampliació d'Anàlisi II
Ampliació de Geometria	Ampliació de Topologia
Operadors Diferencials i Integrals	Mecànica Celeste
Ampliació de Sistemes Dinàmics	Mecànica de Medis Continus
Teoria de la Probabilitat	Processos Estocàstics
Didàctica de les Matemàtiques	

2.5 Regles del segon cicle després de 1983

El pla estableix:

- **Anàlisi Matemàtica IV** com a assignatura obligatòria;
- deu assignatures de **caràcter fonamental**, fixades per la mateixa Secció;
- un nombre indeterminat d'assignatures addicionals, segons professorat disponible i matrícula;
- un mínim de deu alumnes perquè una assignatura s'imparteixi;
- vuit assignatures en total entre quart i cinquè, de les quals almenys tres havien de pertànyer al grup fonamental;
- cinc hores teòriques setmanals per assignatura, amb dues hores pràctiques addicionals en les de caràcter experimental.

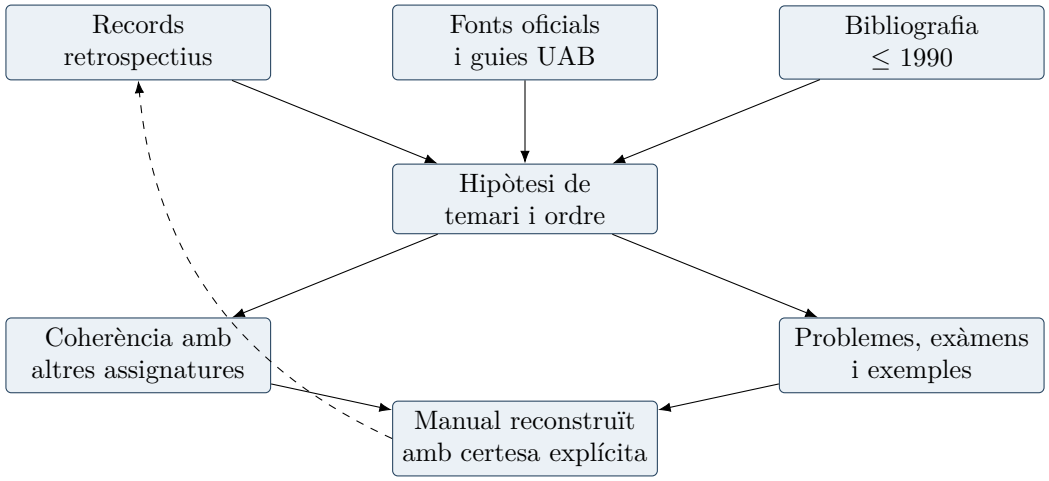
Aquesta estructura obliga a distingir, en la reconstrucció, tres nivells diferents: *assignatura prevista pel pla*, *assignatura ofertada en un curs concret* i *assignatura efectivament cursada per un estudiant concret*.

3 La idea d'«enginyeria inversa»

3.1 Per què és necessària

Els plans oficials diuen què existia, però rarament conserven tot l'ordre dels teoremes, les demostracions preferides, els problemes o els matisos pedagògics. La memòria retrospectiva conserva sovint elements estructurals molt significatius. La reconstrucció combina aquestes peces fins a obtenir un model coherent, sempre revisable.

3.2 Flux de reconstrucció



3.3 Exemples de retroalimentació ja observats

El manual pilot d'Anàlisi I ha mostrat el mecanisme de manera concreta:

- els reals no s'havien de presentar axiomàticament, sinó construir-se com classes d'equivalència de successions de Cauchy de racionals;
- les successions recurrents —també no lineals— havien de formar part del capítol de successions;
- successions i sèries de funcions pertanyien al curs;
- es recordava com a resultat notable una funció contínua a tot arreu i no derivable en cap punt, incorporada amb eines de primer curs.

4 Fonts i jerarquia de l'evidència

4.1 Nivell 1: documentació oficial contemporània

Prioritat màxima per establir existència, nom, curs i càrrega lectiva:

- Ordre de 4 d'octubre de 1980 (BOE, 14-11-1980);
- Ordre de 12 de juliol de 1983 (BOE, 14-09-1983);
- guies anuals de la Facultat de Ciències de la UAB del període.

4.2 Nivell 2: programes, exàmens i materials docents

Programes i materials contemporanis permeten establir vocabulari, profunditat i ordre temàtic. Quan un material correspon a una altra titulació, s'utilitza només com a font comparativa i queda assenyalat com a tal.

4.3 Nivell 3: bibliografia contemporània

La regla és inequívoca: **1990 o anterior**. La llengua és irrellevant; la data no. L'objectiu és mantenir l'univers bibliogràfic disponible per a professorat i alumnat del període.

4.4 Nivell 4: memòria retrospectiva

Els records tenen un valor especial quan retenen estructures difícils de confondre: una construcció concreta, una tècnica recurrent, un contraexemple singular o l'ordre conceptual d'una demostració. No s'utilitzen com a única prova per atribuir un detall a un professor o curs.

4.5 Nivell 5: coherència matemàtica i curricular

Un resultat no pot dependre d'eines encara no introduïdes i una assignatura s'ha de situar coherentment entre els seus prerequisits i continuacions. Aquesta coherència és una prova interna, no una font històrica independent.

5 Sistema de certesa

Marca	Significat
[D]	Documentat explícitament en una font institucional, programa, guia, examen o document contemporani.
[R]	Reconstruït amb alta confiança per convergència de memòria, bibliografia, ordre curricular i coherència matemàtica.
[H]	Hipòtesi plausible que resta oberta fins a trobar més evidència.

Les etiquetes són revisables. Una peça [H]pot passar a [R]o [D]; una peça [R]pot ser corregida per una font nova o per un record més precís.

6 Mapa general de la llicenciatura a reconstruir

6.1 Primer cicle

Curs	Assignatura	Estat / objectiu de reconstrucció
1r	Anàlisi Matemàtica I	Manual pilot complet en revisió.
1r	Àlgebra I	Pendent de programa fi; prioritat immediata.
1r	Física General	Pendent de separar teoria, problemes i eventual component experimental.
2n	Anàlisi Matemàtica II	Cal delimitar amb precisió respecte d'Anàlisi I i III.
2n	Geometria I	Pendent de programa i bibliografia UAB específica.
2n	Probabilitats i Estadística	Cal establir el pes relatiu de probabilitat i estadística.
2n	Topologia I	Pendent de programa detallat.
3r	Anàlisi Matemàtica III	Reconstrucció condicionada pels cursos I i II.
3r	Geometria II	Pendent de delimitació amb Geometria I i assignatures de segon cicle.
3r	Càlcul Numèric	Pendent de reconstrucció d'algoritmes, errors i pràctiques pròpies de l'època.
3r	Àlgebra II	Pendent d'establir l'equilibri entre àlgebra lineal avançada i estructures algebraiques.

6.2 Segon cicle: mapa complet de matèries

A partir de 1983 el projecte ha de considerar **tot el catàleg oficial**, no només Anàlisi IV. Per evitar anacronismes, les matèries es classificaran segons el text del pla i la seva oferta real, no amb categories modernes.

Assignatura	Curs oficial	Agenda de reconstrucció
Anàlisi Matemàtica IV	4t	Prioritat alta. Delimitar continuïtat amb Anàlisi I–III i el paper obligatori després de 1983.

Assignatura	Curs oficial	Agenda de reconstrucció
Àlgebra III	4t	Determinar continguts estructurals i prerequisits reals d'Àlgebra II.
Geometria Algebraica	4t	Identificar programa, nivell algebraic exigit i connexió amb Àlgebra III.
Ampliació d'Anàlisi I	4t	Esbrinar quins temes d'Anàlisi s'aprofundien i per què no es situaven a Anàlisi IV.
Geometria Diferencial	4t	Reconstruir prerequisits de geometria i anàlisi i el nivell de corbes/superfícies o varietats.
Topologia II	4t	Delimitar l'ampliació respecte de Topologia I i la possible connexió amb topologia algebraica.
Equacions en Derivades Parcials	4t	Reconstruir tipus d'equacions, mètodes clàssics i nivell analític utilitzat.
Anàlisi Numèrica	4t	Distingir-la del Càlcul Numèric de 3r i establir el salt teòric/algorítmic.
Sistemes Dinàmics	4t	Determinar l'abast del curs abans de projectar-hi terminologia moderna; contrastar amb Ampliació de 5è.
Lògica i Fonaments	4t	Reconstruir el pes de lògica formal, teoria de conjunts i fonaments.
Estadística Matemàtica	4t	Delimitar-la respecte del curs de 2n i de Teoria de la Probabilitat de 5è.
Mecànica	4t	Identificar formulació matemàtica, prerequisits físics i connexió amb Mecànica Celeste/Medis Continus.
Història de les Matemàtiques	4t	Reconstruir períodes, enfocament historiogràfic i funció formativa dins la llicenciatura.
Anàlisi Matemàtica V	5è	Delimitar continuació d'Anàlisi IV i possibles especialitzacions.
Ampliació d'Àlgebra	5è	Establir continuació d'Àlgebra III i eventual connexió amb Teoria de Nombres/Geometria Algebraica.
Teoria de Nombres	5è	Identificar nivell elemental/algebraic/analític a partir del programa real.
Ampliació d'Anàlisi II	5è	Esbrinar quina línia temàtica ampliava i com es diferenciava d'Anàlisi V.
Ampliació de Geometria	5è	Reconstruir relació amb Geometria Algebraica i Diferencial.
Ampliació de Topologia	5è	Determinar continuació de Topologia II.
Operadors Diferencials i Integrals	5è	Identificar marc funcional, espectral o clàssic realment utilitzat.
Mecànica Celeste	5è	Reconstruir problemes, mètodes i connexió amb Sistemes Dinàmics i Mecànica.
Ampliació de Sistemes Dinàmics	5è	Delimitar el pas respecte del curs de 4t amb bibliografia estrictament contemporània.

Assignatura	Curs oficial	Agenda de reconstrucció
Mecànica de Medis Continus	5è	Reconstruir formulació matemàtica i eventual connexió amb fenòmens de transport del pla anterior.
Teoria de la Probabilitat	5è	Determinar nivell de formalització, convergències i dependència d'Anàlisi/Estadística.
Processos Estocàstics	5è	Reconstruir processos estudiats i prerequisits probabilístics.
Didàctica de les Matemàtiques	5è	Identificar enfocament didàctic, materials i context de formació docent.

6.3 Matriu anual 1981–1989

Una fase específica del projecte serà construir una matriu curs per curs. El punt de partida documental és:

Curs	Pla de referència	Situació documental inicial
1981–82	Pla de 1980	Reconstrucció d'oferta real pendent de guia/programa específic.
1982–83	Pla de 1980	Guia de la Facultat de Ciències conservada.
1983–84	Reforma de 1983	Guia conservada; curs clau de transició.
1984–85	Reforma de 1983	Guia conservada.
1985–86	Reforma de 1983	Oferta real a reconstruir amb altres fonts si la guia no és disponible.
1986–87	Reforma de 1983	Oferta real a reconstruir amb altres fonts si la guia no és disponible.
1987–88	Reforma de 1983	Guia conservada.
1988–89	Reforma de 1983	Guia conservada.
1989–90	Reforma de 1983	Guia conservada; útil com a control de continuïtat al límit del període.

Per a cada cel · la es vol arribar a indicar: prevista al pla, ofertada, professorat, tipus (obligatòria/fonamental/oferta variable), font i grau de certesa.

7 Cas pilot: Anàlisi Matemàtica I

Anàlisi Matemàtica I és el banc de proves metodològic. El curs oficial tenia quatre hores setmanals de teoria i tres de pràctiques. La reconstrucció actual es divideix en set capítols.

7.1 Capítol I - Construcció dels nombres reals

- successions racionals i successions de Cauchy;
- relació d'equivalència $(a_n) \sim (b_n)$ si $a_n - b_n \to 0$;
- definició $\mathbb{R} = \mathcal{C}(\mathbb{Q})/\sim$;
- immersió de $\mathbb{Q}$, operacions, ordre i completesa;
- propietat arquimediana, suprem i irracionals.

7.2 Capítol II - Successions reals i convergència

- definició ε–N, unicitat i fitació;
- operacions amb límits i ordre;
- monotonia, fitació i convergència;
- successions recurrents lineals i no lineals de primer ordre;
- subsuccessions, punts d'acumulació, Bolzano–Weierstrass;
- intervals encaixats i criteri de Cauchy a $\mathbb{R}$.

7.3 Capítol III - Sèries numèriques

- sumes parcials i criteri de Cauchy;
- geomètriques, telescòpiques, sèries positives i comparació;
- sèries p, condensació de Cauchy, criteris del quocient i de l'arrel;
- Leibniz, convergència absoluta/condicional, reordenacions i producte de Cauchy.

7.4 Capítol IV - Funcions reals, límits i continuïtat

- límit ε–δ i caracterització seqüencial;
- continuïtat i discontinuïtats;
- Bolzano, valor intermedi i Weierstrass;
- monotonia, inversa, continuïtat uniforme i Heine–Cantor.

7.5 Capítol V - Derivació i aplicacions

- derivada i diferenciabilitat;
- cadena, inversa, extrems i Fermat;
- Rolle, Lagrange i Cauchy;
- L'Hôpital, Taylor, convexitat i estudi qualitatiu;
- mètode de Newton com a connexió amb recurrències.

7.6 Capítol VI - Integració de Riemann

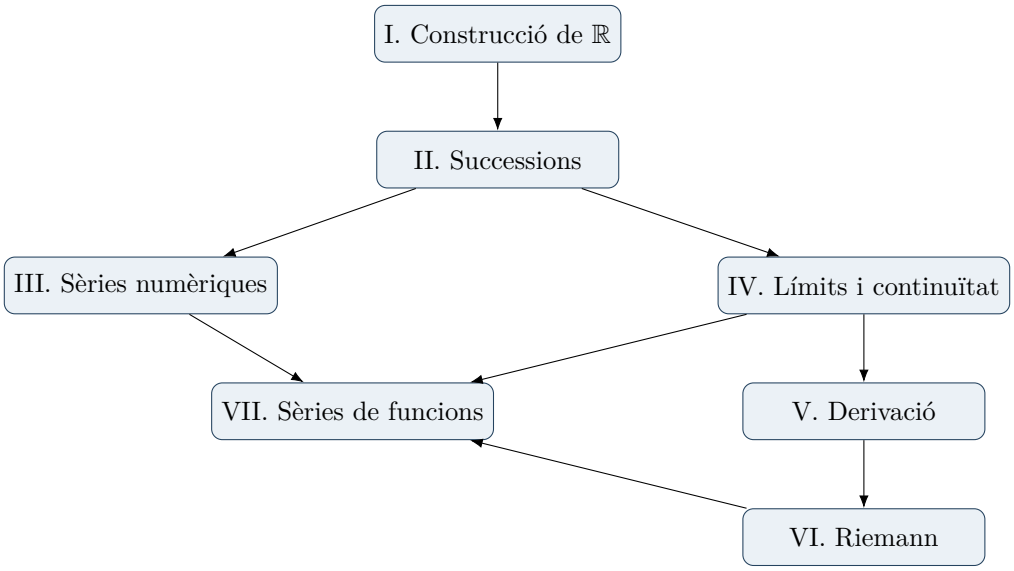
- particions, Darboux i criteris d'integrabilitat;
- sumes de Riemann i teorema fonamental del càlcul;
- canvi de variable i integració per parts;
- integrals impròpies i criteri integral per a sèries positives.

7.7 Capítol VII - Successions i sèries de funcions

- convergència puntual i uniforme;
- criteri uniforme de Cauchy i preservació de continuïtat;
- sèries de funcions i criteri de Weierstrass;

- sèries de potències i radi de convergència;
- construcció elemental d'una funció contínua a tot arreu i no derivable en cap punt.

7.8 Dependències globals d'Anàlisi I



8 Programa de reconstrucció del segon cicle

La reconstrucció del segon cicle no començarà escrivint manuals complets sense base. Es farà en tres etapes.

8.1 Etapa A: mapa documental anual

Per a cada curs acadèmic de 1981–82 a 1988–89:

1. identificar el pla vigent;
2. extreure l'oferta real de la guia o document equivalent;
3. identificar professorat quan consti;
4. localitzar programa, examen, apunts o bibliografia associada;
5. classificar cada dada com **[D]**, **[R]**o **[H]**.

8.2 Etapa B: famílies de dependència

Les assignatures del segon cicle es poden ordenar, només a efectes de treball, en sis famílies:

1. **Anàlisi**: Anàlisi IV/V, ampliacions, EDP, operadors;
2. **Àlgebra, geometria i topologia**: Àlgebra III, ampliacions, teoria de nombres, geometria algebraica/diferencial, topologia II i ampliació;
3. **Numèrica i dinàmica**: Anàlisi Numèrica, Sistemes Dinàmics i ampliació;
4. **Probabilitat i estadística**: Estadística Matemàtica, Teoria de la Probabilitat, Processos Estocàstics;
5. **Mecànica**: Mecànica, Mecànica Celeste, Medis Continus;
6. **Fonaments i cultura matemàtica**: Lògica i Fonaments, Història, Didàctica.

Aquesta classificació no substitueix la classificació oficial del pla; només facilita la recerca de prerequisits i bibliografia.

8.3 Etapa C: manuals de segon cicle

Només quan una assignatura tingui un programa mínimament estabilitzat es construirà el seu manual, amb el mateix protocol formal dels manuals de primer cicle. Anàlisi IV continua sent la candidata natural a obrir aquesta fase perquè el pla de 1983 la fa obligatòria.

9 Arquitectura estàndard de cada manual

Cada manual seguirà una plantilla comuna:

1. portada única;
2. un únic índex general navegable;
3. introducció general amb objecte, lloc al pla, prerequisits, objectius i bibliografia ≤ 1990;
4. diagrama global de dependències entre capítols;
5. numeració única de capítols, seccions i subseccions;
6. cada capítol amb introducció, diagrama local, teoria, demostracions, exemples i problemes;
7. Annex A independent: resolució completa dels problemes;
8. Annex B independent: lèxic i índex analític amb pàgina;
9. paginació i referències internes úniques;
10. codi LaTeX només després de la darrera revisió del document definitiu.

10 Protocol de reconstrucció d'una assignatura

10.1 Fase 1 - Fixar el marc

1. confirmar nom, curs, hores i règim al pla oficial;
2. reunir guies UAB del període;
3. identificar programes, professorat, exàmens o materials;
4. reunir bibliografia amb edició de 1990 o anterior.

10.2 Fase 2 - Reconstruir el temari

1. elaborar una primera llista de capítols;
2. contrastar-la amb records i materials;
3. verificar prerequisits i continuacions;
4. marcar cada element com **[D]**, **[R]**o **[H]**.

10.3 Fase 3 - Desenvolupar el manual

1. redactar capítol a capítol;
2. introduir resultats només després dels prerequisits necessaris;
3. incloure problemes representatius del nivell;

4. construir diagrames de dependència;
5. revisar el capítol abans d'integrar-lo.

10.4 Fase 4 - Integració i auditoria

1. una sola portada i un sol índex;
2. numeració única de capítols, seccions, subseccions, figures, teoremes i problemes;
3. annex de solucions i lèxic paginat;
4. auditoria matemàtica, històrica i bibliogràfica;
5. verificació explícita que no hi hagi cap referència bibliogràfica posterior a 1990;
6. lliurament del codi LaTeX només després de la darrera revisió.

11 Criteris de qualitat

11.1 Rigor matemàtic

Una demostració reconstruïda ha de ser correcta encara que no es pugui afirmar que sigui literalment la que s'impartia. Entre demostracions possibles, es prefereix la compatible amb les eines ja disponibles en aquell punt del curs.

11.2 Fidelitat temporal

No s'introdueixen terminologia, notació o enfocaments posteriors que alterin substancialment el caràcter del curs. La frontera bibliogràfica de 1990 actua com a regla editorial general.

11.3 Fidelitat pedagògica

L'ordre és part del contingut. La reconstrucció busca reproduir una seqüència d'aprenentatge, no maximitzar teoremes.

11.4 Traçabilitat

Les decisions importants han de poder rastrejar-se fins a una font, un record explícit o una necessitat matemàtica. Quan no és possible, la peça es manté com a hipòtesi.

12 Límits i riscos

- **Memòria selectiva**: es recorden millor resultats singulars que l'ordre exacte de les classes.
- **Variabilitat docent**: el mateix pla podia produir programes diferents segons professor i curs.
- **Oferta variable del segon cicle**: una assignatura prevista podia no impartir-se per manca de matrícula o professorat.
- **Documents incomplets**: les guies poden donar noms sense programa detallat.
- **Anacronisme**: una bibliografia moderna pot fer semblar natural una estructura que no ho era als vuitanta.
- **Sobrerreconstrucció**: omplir massa els buits pot convertir una hipòtesi en falsa certesa.

13 Estat actual i fases següents

13.1 Manual pilot

Anàlisi Matemàtica I disposa d'una versió integrada en revisió, amb set capítols, problemes, annex de solucions i lèxic. Encara es troba en fase de revisió formal i matemàtica.

13.2 Extensió immediata del projecte

Ordre recomanat:

1. tancar revisions d'Anàlisi Matemàtica I;
2. reconstruir Àlgebra I i Física General;
3. completar segon i tercer curs;
4. paral · lelament, construir la matriu documental anual del segon cicle;
5. iniciar Anàlisi IV quan la seqüència Anàlisi I–III estigui estabilitzada;
6. reconstruir després les assignatures de segon cicle amb millor base documental, sense imposar una especialitat retrospectiva única.

14 Fonts contemporànies bàsiques

14.1 Documents institucionals i docents

BOE, 1980. Ordre de 4 d'octubre de 1980 per la qual es modifica el pla d'estudis de la Secció de Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la UAB. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-25000

BOE, 1983. Ordre de 12 de juliol de 1983 per la qual s'aprova la modificació del segon cicle del pla d'estudis. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-24429

UAB, 1980–90. *La Guia de l'estudiant*, Facultat de Ciències. Edicions conservades del període, incloses 1980–81, 1982–83, 1983–84, 1984–85, 1987–88, 1988–89 i 1989–90. Accés digital actual: https://ddd.uab.cat/record/5159

Burgués, 1983–84. Josep M. Burgués i Badia, *Anàlisi matemàtica I*, programa docent contemporani de la UAB utilitzat només com a font comparativa quan no correspon directament a la llicenciatura de Matemàtiques.

14.2 Bibliografia matemàtica de referència admissible

La llista definitiva s'ha d'ajustar assignatura per assignatura. Com a corpus inicial, sempre en edicions de 1990 o anteriors, es poden considerar:

- T. M. Apostol, textos de càlcul i anàlisi;
- R. G. Bartle, anàlisi real;
- R. Courant i F. John, càlcul, anàlisi i equacions diferencials;
- G. H. Hardy i K. Knopp, sèries;
- W. Rudin, anàlisi real, complexa i funcional en edicions contemporànies;
- M. Spivak, càlcul i geometria diferencial elemental;
- N. Piskunov i B. P. Demidóvitx, càlcul i problemes;

- S. Lang, textos d'àlgebra en edicions anteriors o iguals a 1990;
- M. F. Atiyah i I. G. Macdonald, àlgebra commutativa;
- R. Hartshorne, geometria algebraica;
- J. L. Kelley, topologia general;
- J. Stoer i R. Bulirsch, anàlisi numèrica;
- V. I. Arnold, equacions diferencials, mecànica i sistemes dinàmics en edicions admissibles;
- W. Feller i P. Billingsley, probabilitat;
- H. Goldstein, mecànica clàssica;
- E. Mendelson, lògica matemàtica;
- C. B. Boyer i H. Eves, història de les matemàtiques;
- G. Pólya, resolució de problemes i didàctica matemàtica.

Criteri editorial. En les bibliografies finals no n'hi haurà prou amb citar l'autor i el títol: s'indicarà l'edició concreta, i es comprovarà que sigui de 1990 o anterior.

15 Conclusió

La incorporació del segon cicle transforma el projecte en una reconstrucció de la **llicenciatura completa**, no només del seu nucli inicial. El pla de 1980 permet veure dues especialitats; la reforma de 1983 mostra un sistema més flexible, amb Anàlisi IV obligatòria, matèries fonamentals i una oferta variable. Aquesta variabilitat no és un inconvenient metodològic: és una dada històrica que la reconstrucció ha de conservar.

La força del projecte prové de combinar fonts heterogènies sense confondre-les. El BOE estableix què podia existir; les guies indiquen què s'oferia; els programes i exàmens revelen contingut; la bibliografia fins a 1990 delimita l'univers docent possible; la memòria recupera detalls pedagògics; i la matemàtica exigeix coherència.

Principi final. L'objectiu no és fabricar una falsa còpia exacta dels anys vuitanta, sinó obtenir manuals rigorosos, històricament plausibles i explícitament traçables, capaços de reproduir l'arquitectura i l'esperit d'aquella formació matemàtica.